மண்டலமே ஆகும். இரவு பகலாக, நரம்பு செல்களின் ஊடே செல்லும் மில்லியன் கணக்கான தூண்டல்களே இதயத்தைத் துடிக்கச் செய்யவும், சிறுநீரகம் கழிவை வெளியேற்றவும், சுவை மிகு உணவை வாய் அறிவதுமாகிய பல நிகழ்வுகளுக்குக் காரணங்களாய் அமைகின்றன. இசைக் கருவியை வாசித்துக் கொண்டே பாடுவது, பாடலை ரசித்தவாறே வீட்டு வேலைகளைச் செய்வது என, ஒரே நேரத்தில் பெறப்படும் பலவகைத் தூண்டல்களுக்கும் ஏற்றவாறு தொடர்ந்து வினையாற்றுவது நரம்பு மண்டலத்தின் சிறப்பாகும். கூட்டு செயல்களான, மிதிவண்டி ஓட்டுதல் அல்லது பிற வாகனங்களை இயக்குதல் போன்ற வழக்கமான வேலைகளானாலும் அல்லது பயிற்சிபெற்றுத் தேர்ந்த நுண்திறப் பணியானாலும் அதில் நரம்பு மண்டலத்தின் ஒருங்கிணைப்பு ஆற்றல் பெரும் பங்கு இருக்கும்.

இப்பாடத்தின் வழி, நரம்பு மண்டலம் அமைந்துள்ள விதம், எவ்வாறு அது அனைத்து மண்டலங்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறது? மற்றும் இப்பணிகளின் பின்புலமாக உள்ள செல் உள் நிகழ்வுகள் என்ன? ஆகியவற்றை அறியலாம்.

## 10.1 நரம்பு மண்டலம் – (Neural System)

நியூரான்கள் எனப்படும் அதி சிறப்படைந்த செல்களால் ஆக்கப்பட்டது நரம்பு மண்டலம் ஆகும். இச்செல்களே பல்வேறு தூண்டல்களை பெற்று அதன் தன்மைகளைக் கண்டறிந்து, செயல்படுத்தி அவற்றைக் கடத்துகின்றன. கீழ்நிலை முதுகுநாணற்றவைகளில் நரம்பு வலையாக எளியவகை நரம்பு மண்டலம் அமைந்துள்ளது. உயர்நிலை விலங்குகளில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ள நரம்பு மண்டலம் கீழ்க்கண்ட மூன்று அடிப்படைப் பணிகளைச் செய்கின்றன.

- உணர்ச்சியறிதல் பணிகள் (*Sensory Functions*): புற மற்றும் அகச் சூழலிலிருந்து வரும் உணர்வுகளை உள்வாங்குதல்.
- இயக்கு பணிகள் (*Motor Functions*): மூளையிலிருந்து வரும் கட்டளைகளைப் பெற்று எலும்பு மற்றும் தசை மண்டலத்துக்கு அனுப்புதல்.
- தானியங்கு பணிகள் (*Autonomic Functions*) : அனிச்சை செயல்கள்.

## 10.2 மனித நரம்பு மண்டலம் (Human Neural System)

மனிதனின் நரம்பு மண்டலத்தை **மைய நரம்பு மண்டலம்** (*Central neural system–CNS* ) மற்றும் **புற நரம்பு மண்டலம்** (*Peripheral neural system –PNS*) என இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். நரம்பு தூண்டல்களை கடத்தும் வேலையைச் செய்கிற நியூரான்கள்தான் நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படைச் செயல் மற்றும் அமைப்பு அலகாகும். நரம்பு சாரா செல்களான நியூரோகிளியல் செல்கள் நரம்புத் திசுக்களுக்கு உறுதுணையாக உள்ளன.

நியூரான்களை, அவை செய்யும் வேலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. **உட்செல் நியூரான்கள் (Afferent Neurons):** உணர்வுறுப்புகள் பெறும் நரம்புத்தூண்டல்களை மைய நரம்பு மண்டலத்திற்குக் கடத்துபவை.
2. **வெளிச்செல் நியூரான்கள் (Efferent Neurons):** மைய நரம்பு மண்டத்திலிருந்து இயக்கு தூண்டல்களை செயல்படு உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச் செல்பவை.
3. **இடை நியூரான்கள் (Interneurons) :** உட்செல் மற்றும் வெளிச்செல் நியூரான்களுக்கிடையே, மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இணைப்பாக உள்ளவை.

மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இணைப்புத் திசுக்கள் ஏதுமில்லை. ஆதலால் நியூரான்களுக்கு இடையேயுள்ள செல் இடைவெளிகளை நியூரோகிளியா செல்கள் நிரப்புகின்றன. சுற்றியுள்ள நியூரான்களுக்கு உணவை அளிப்பது,

**குறிப்பு**

**மூளையில் ஏற்படும் அநேகப் புற்றுநோய்களுக்கு, கிளியால் செல்களே காரணமாக உள்ளன. ஏனெனில் நரம்பு செல்கள் செல்பகுப்புத் திறன் அற்றவை. ஆனால் கிளியால் செல்கள் தொடர்ந்து பகுப்படையும் திறனைப் பெற்றிருப்பதால் மூளையில் ஏற்படும் கட்டிகளுக்குக் காரணமாக அமைகின்றன.**



XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 203 30/12/2022 17:31:04